

Actividad #1

Diego Armando Porto Ramos

C.C. 1039474932

Programación Orientada a Objetos

Profesor:

Walter Hugo Arboleda

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

2026

Ejercicio #1

Ejercicio resuelto N° 4

A la mamá de Juan le preguntan su edad, y contesta: tengo 3 hijos, pregúntele a Juan su edad. Alberto tiene $\frac{2}{3}$ de la edad de Juan, Ana tiene $\frac{4}{3}$ de la edad de Juan y mi edad es la suma de las tres. Hacer un algoritmo que muestre la edad de los cuatro.

```
Actividad1.py X
Actividad1.py > ...
1  #Codigo Edad Mamá de Juan
2
3  edad_Juan = int(input("Ingrese la edad de Juan: "))
4  edad_Alberto = (2/3)*edad_Juan
5  edad_Ana = (4/3)*edad_Juan
6  edad_mama_Juan = edad_Juan + edad_Alberto + edad_Ana
7
8  #Por ser edades deben ser convertidos a enteros
9  edad_Alberto = int(edad_Alberto)
10 edad_Ana = int(edad_Ana)
11 edad_mama_Juan = int(edad_mama_Juan)
12
13 #Edades
14 print(f"La edad de Juan es: {edad_Juan}")
15 print(f"La edad de Alberto es: {edad_Alberto}")
16 print(f"La edad de Ana es: {edad_Ana}")
17 print(f"La edad de la mamá de Juan es: {edad_mama_Juan} años")

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  AZURE

diego@Diego MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/P00/Entrega 1 (main)
● $ py Actividad1.py
Ingrese la edad de Juan: 12
La edad de Juan es: 12
La edad de Alberto es: 8
La edad de Ana es: 16
La edad de la mamá de Juan es: 36 años

diego@Diego MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/P00/Entrega 1 (main)
○ $
```

Repositorio GitHub:

<https://github.com/DiegoPortoR/Programacion-Orientada-a-Objetos/blob/main/Entrega%201/Actividad1.py>

Ejercicio #2

Ejercicio resuelto N° 5

Hacer un seguimiento (prueba de escritorio) del siguiente grupo de instrucciones.

INICIO

SUMA = 0

X = 20

SUMA = SUMA + X

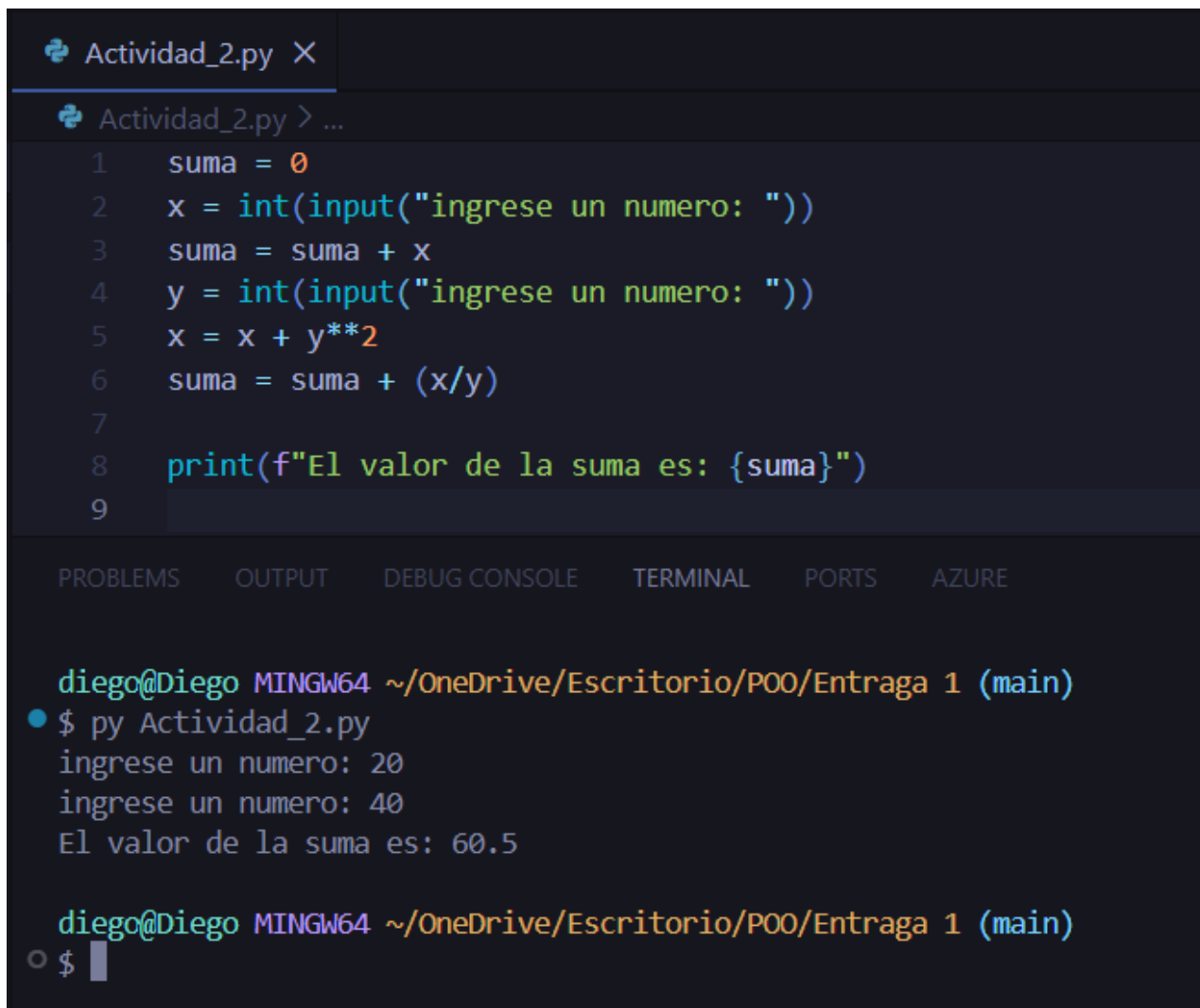
Y = 40

X = X + Y ** 2

SUMA = SUMA + X / Y

ESCRIBA: "EL VALOR DE LA SUMA ES:", SUMA

FIN_INICIO



The image shows a screenshot of a code editor with a dark theme. At the top, there's a tab labeled 'Actividad_2.py' with a close button. Below the tab, the code is displayed with line numbers 1 through 9. The code is a Python script that calculates a sum based on user input. Below the code editor, there are tabs for 'PROBLEMS', 'OUTPUT', 'DEBUG CONSOLE', 'TERMINAL', 'PORTS', and 'AZURE'. The 'OUTPUT' tab is selected, showing the execution of the script. The output shows the user entering 20 and 40, and the final result being 60.5.

```
1 suma = 0
2 x = int(input("ingrese un numero: "))
3 suma = suma + x
4 y = int(input("ingrese un numero: "))
5 x = x + y**2
6 suma = suma + (x/y)
7
8 print(f"El valor de la suma es: {suma}")
9
```

diego@Diego MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/P00/Entrega 1 (main)
\$ py Actividad_2.py
ingrese un numero: 20
ingrese un numero: 40
El valor de la suma es: 60.5

diego@Diego MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/P00/Entrega 1 (main)
\$

Repositorio GitHub:

https://github.com/DiegoPortoR/Programacion-Orientada-a-Objetos/blob/main/Entrega%201/Actividad_2.py

Ejercicio #3

12. Un empleado trabaja 48 horas en la semana a razón de \$5.000 hora. El porcentaje de retención en la fuente es del 12,5% del salario bruto. Se desea saber cuál es el salario bruto, la retención en la fuente y el salario neto del trabajador.

```
Actividad_3.py X
Actividad_3.py > ...
1  horas_trabajadas = int(input("Ingrese la cantidad de horas trabajadas: "))
2  pago_por_horas_trabajadas = horas_trabajadas*5000
3  retencion = pago_por_horas_trabajadas*0.125
4
5  print(f"Salario bruto: {pago_por_horas_trabajadas}")
6  print(f"El valor de la retencion en la fuente es: {retencion}")
7  print(f"El salario neto es de: {pago_por_horas_trabajadas - retencion}")

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  AZURE

diego@Diego MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/P00/Entrega 1 (main)
• $ py Actividad_3.py
Ingrese la cantidad de horas trabajadas: 48
Salario bruto: 240000
El valor de la retencion en la fuente es: 30000.0
El salario neto es de: 210000.0
```

Repositorio GitHub:

https://github.com/DiegoPortoR/Programacion-Orientada-a-Objetos/blob/main/Entrega%201/Actividad_3.py

Ejercicio #4

14. Elabore un algoritmo que lea un número y obtenga su cuadrado y su cubo.

```
Actividad_4.py X
Actividad_4.py > ...
1  x = int(input("Ingrese un numero: "))
2  x_cuadrado = x**2
3  x_cubo = x**3
4
5  print(f"El cuadrado de {x} es: {x_cuadrado} y el cubo de {x} es: {x_cubo}")

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  AZURE

diego@Diego MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/P00/Entrega 1 (main)
• $ py Actividad_4.py
Ingrese un numero: 2
El cuadrado de 2 es: 4 y el cubo de 2 es: 8
```

Repositorio GitHub:

https://github.com/DiegoPortoR/Programacion-Orientada-a-Objetos/blob/main/Entrega%201/Actividad_4.py

Ejercicio #5

17. Dado el radio de un círculo. Haga un algoritmo que obtenga el área del círculo y la longitud de la circunferencia.



```
Actividad_5.py X
Actividad_5.py > ...
1  import math
2
3  radio = int(input("Ingrese el radio del círculo: "))
4  area_circulo = ((radio)**2)*math.pi
5  perimetro = 2*math.pi*radio
6
7  print(f"El area de la circunferencia es: {area_circulo} y la longitud de la circunferencia es: {perimetro}")
8

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  AZURE

diego@Diego MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/P00/Entrega 1 (main)
• $ py Actividad_5.py
  Ingrese el radio del círculo: 5
  El area de la circunferencia es: 78.53981633974483 y la longitud de la circunferencia es: 31.41592653589793
```

Repositorio GitHub:

https://github.com/DiegoPortoR/Programacion-Orientada-a-Objetos/blob/main/Entrega%201/Actividad_5.py